Agente e Orquestramento CrewAI



Característica do agente



Agent:

- role (O Papel / Cargo)
  - O que é: **Quem o agente é na equipe** (ex: "Tutor Documental", "Pesquisador Sênior", "Revisor de Código").
  - Para que serve: Dá a diretriz macro de identidade para o modelo de linguagem saber qual chapéu ele está usando.
- goal (O Objetivo)
  - O que é: O que ele quer alcançar, **qual é a missão principal dele** (ex: "Explicar termos técnicos de forma didática para alunos").
  - Para que serve: Mantém o agente focado na meta durante a execução da tarefa, impedindo que ele viaje na maionese.
- backstory (A História de Fundo / Contexto)
  - O que é: **O currículo, a biografia ou a persona detalhada do agente** (ex: "Você é um professor experiente em tecnologia, paciente, que usa analogias do dia a dia e domina a linguagem Python...").

Estrutura no Python

```python
# 3. Agente
tutor_documental = Agent(
    role="Tutor Acadêmico e Especialista em Recuperação de Conteúdo",
    goal=(
        "Localizar informações precisas dentro de documentos técnicos,"
        " explicar didaticamente os principais pontos e mapear os"
        " pré-requisitos necessários para o aluno compreender o assunto."
    ),
    backstory=(
        "Você é um orientador acadêmico impecável. Quando um aluno tem uma"
        " dúvida, você não apenas dá a resposta, mas aponta exatamente onde no"
        " material ela se encontra, desmistifica os conceitos complexos e"
        " orienta sobre o que estudar antes para dominar o tópico."
    ),
    llm=llm_local,
    verbose=True,
    memory=False,
)
```

- **1. llm=llm_local (O Cérebro)**
- O que é: Define qual modelo de inteligência artificial o agente vai usar para pensar e responder.
- **2. verbose=True (O Modo Fofoqueiro / Transparência)**
- O que é: Define o nível de detalhamento dos logs que aparecem no seu terminal/console enquanto o agente está trabalhando.
- Para que serve: Quando está como True, o terminal vai mostrar passo a passo o que o agente está pensando
- **3. memory=False (A Memória de Longo Prazo)**
- O que é: **Ativa** ou desativa a camada de memória persistente baseada em banco de dados vetorial **(como ChromaDB/Qdrant) do CrewAI.**
- Para que serve:
- Se estiver como True, o agente guarda em um banco de dados local tudo o que ele aprendeu em execuções passadas para usar como aprendizado futuro.
- Como está como False, cada vez que você roda o script (.kickoff()), o agente começa "do zero", sem carregar histórico antigo.

Tarefa

```python
# 4. Tarefa
tarefa_busca_explicada = Task(
    description=(
        "Responda em português do Brasil.\n"
        f"O aluno realizou a seguinte busca no documento: '{termo_busca}'.\n"
        f"O documento tem {total_paginas} páginas. O termo aparece nas páginas: "
        f"{paginas_com_ocorrencia if paginas_com_ocorrencia else 'nenhuma encontrada'} "
        "(informação calculada automaticamente; use-a exatamente como está).\n\n"
        "Com base nos trechos extraídos abaixo, elabore uma resposta estruturada contendo:\n"
        "1. **Localização no Documento**: indique as páginas informadas acima.\n"
        "2. **Trecho de Evidência**: copie, entre aspas e exatamente como aparece "
        "(em inglês), uma frase curta de um dos trechos. Não invente citações.\n"
        "3. **Explicação dos Principais Pontos**: explique o conceito de forma "
        "simples e direta, usando apenas o que os trechos dizem.\n"
        "4. **Pré-requisitos de Conhecimento**: liste conceitos, teorias ou bases "
        "matemáticas necessários para entender o assunto (esta parte pode vir do "
        "seu conhecimento geral).\n\n"
        f"TRECHOS EXTRAÍDOS DO DOCUMENTO:\n{contexto_para_agente[:12000]}"
    ),
    expected_output=(
        "Um relatório de orientação estruturado com a localização exata no"
        " documento, o trecho de evidência, a explicação conceitual e os"
        " pré-requisitos mapeados."
    ),
    agent=tutor_documental,
)
```

Crew ("kru") - Orquestrador



```python
# 5. Crew
crew_busca = Crew(
    agents=[tutor_documental],
    tasks=[tarefa_busca_explicada],
    process=Process.sequential,
)
```

agents=[tutor_documental],

tasks=[tarefa_busca_explicada],

process=Process.sequential,

process=Process.sequential e process.hierarchical



- Process.sequential: A esteira de fábrica (o Agente 1 faz, passa o bastão para o Agente 2, que passa para o 3). É o padrão mais usado, simples e previsível.
-
- Process.hierarchical: O organograma de empresa (um agente vira o "Gerente/Chefe", analisa a tarefa, distribui o trabalho para os subordinados, cobra os resultados e revisa tudo antes de te entregar).